Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

# Análisis Funcional

Primer parcial - Primera fecha

17 de octubre de 2023

**Nombre y apellido**:

**1.** Sea $T : l^1(\mathbb{R}) \longrightarrow l^1(\mathbb{R})$ un operador lineal definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \Big(2x_2, \frac{3}{2}x_3, \frac{4}{3}x_4, \dots\Big),$$

a) Probar que $T$ es acotado y hallar su norma.

b) Más aún, hallar $T^n(x_1, x_2, x_3, \dots)$ explícitamente y calcular $\|T^n\|$.

**2.** Sea $1 \leq p,\, q \leq \infty$ fijo. Sea $A = (a_{ij})_{i,j\in\mathbb{N}}$ una matriz infinita y denotemos por $a_i = (a_{ij})_{j\in\mathbb{N}}$, para cada $i \in \mathbb{N}$, a la $i$-ésima fila. Supongamos que:

a) $(Ax)_i = \displaystyle\sum_{j\in\mathbb{N}} a_{ij}x_j$ converge para todo $x \in l^p(\mathbb{R})$ e $i \in \mathbb{N}$.

b) $Ax = ((Ax)_i)_i \in \mathbb{N} \in l^q(\mathbb{R})$ para todo $x \in l^p(\mathbb{R})$.

Identificamos a la matriz $A$ con la transformación $x \longmapsto Ax$. Probar que $A \in L\big(l^p(\mathbb{R}), l^q(\mathbb{R})\big)$.

**3.** Sea $(X, \|\cdot\|_a)$ un espacio normado y sea $Y \subseteq X$ un subespacio lineal. Sea $\|\cdot\|_b$ una norma en $X$ que es equivalente a la norma $\|\cdot\|_a$ en $Y$. Probar que existe una norma $\|\cdot\|_c$ en $X$ que es equivalente a $\|\cdot\|_a$ en $X$ y cuya restricción a $Y$ es $\|\cdot\|_b$.

**4.** Sea $g \in L^\infty(\mathbb{R})$ fijo. Definimos

$$Tf(t) := g(t)\, f(t+1)$$

para $f \in L^1(\mathbb{R})$. Probar que $T \in L(L^1(\mathbb{R}))$ y hallar $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$.

**5.** Sea $E$ un espacio de Banach y sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Sea $T \in L(E, \mathcal{H})$. Probar que son equivalentes:

a) $T$ admite una inversa a izquierda, i.e., existe $S \in L(\mathcal{H}, E)$ tal que $ST = I_E$.

b) Existe una constante $C > 0$ tal que $\|x\|_E \leq C\,\|Tx\|_{\mathcal{H}}$ para todo $x \in E$.